

何旻



电话: +86-19507370354
邮箱: 2514776650@qq.com

政治面貌: 中共党员
个人主页: <https://qiyuanlanniao.github.io>

教育背景

南洋理工大学 (QS12)	硕士研究生	计算机科学与技术 (信号处理与机器学习)	2026.01-2027.06
重庆理工大学	本科 (荣誉学士)	计算机科学与技术	2021.09-2025.06

- GPA: 3.96/5.0 (专业前 1%)

实习经历

联想(上海)信息技术有限公司(LR Robotics Algorithm) 机器人具身智能研究实习生 2026.05 ~ 2026.08

项目简述: 以联想晨星机器人为载体, 构建了由任务规划主脑 NavAgent 与双系统导航 InternVLA-N1-DualVLN 协同智能体系统。NavAgent 基于 LangGraph 状态机与 MCP 统一调度 ROS2 工具箱, 负责全局任务解析、记忆存储、遥测自检与异常诊断。DualVLN 负责具体的运动生成, 利用 System2 (2HZ, 微调 QwenVL-2.5) 预测 2D 像素亚目标, 并由 System1 (30HZ, NextDiT) 输出高频物理轨迹。

- 双脑复核自检自愈: DualVLN 停下反向唤醒 NavAgent 复检, 输出结构化的 Markdown 报告 (分析环境、障碍分类、评估风险、给出决策), 自主生成纠偏指令并重新下发。SR 提升 4.3%, NE 降低 17.6%, StR 降低 32.5%。
- 双时步多模态特征融合: Sys2 的跨模态语义表征指令 Z', 与 Sys1 中融合 t (规划锚定帧) 与 t+k (实时执行帧) 图像的视觉特征, 通过自注意力模块进行跨时步融合, 最后经 Q-Former 传入 DiT 策略, 精确估计机器人偏航距离, 在绕过障碍物后重新逼近并回归至 Z' 隐目标定义的轨迹终点, SPL 提升 6.7%, SR 提升 5.8%。

项目经历

基于多模态合成数据的 SmolVLA 机器人水果抓取策略微调与闭环评测[github] 2026.07 ~ 今

项目简述: 本项目在 AMD GPU (ROCm) 构建了“多目标仿真合成数据生成 → VLA 策略微调 → 闭环评测”的全链路开发。利用 Genesis 的 IK 专家控制器自主生成并聚合了包含 150 组 (3 万+帧) 3 类几何水果的标准 LeRobot 多模态数据集。在此基础上完成了 SmolVLA 的模仿学习微调, 并在包含跨域视觉与物理干扰的环境下, 实现了 76% 的端到端闭环放置成功率 (较无 DR 模型提升 8%)。

- 多目标具身数据集聚合与标准化封装: 在仿真场景中自主生成并录制了 3 类不同几何形态水果各 50 组 (共计 150 组成功专家轨迹) 的操纵演示。最终封装成包含约 3 万+帧双视角 RGB 图像 (World + Wrist)、9D 机械臂状态/动作序列及自然语言指令的 LeRobot 标准多模态数据集。
- VLA 策略异构微调与无偏 Sweeps 自动化评测: 基于 AMD ROCm 完成 4.5 亿参数 SmolVLA 的模仿学习微调, 解决异构算力下视频解码与 Key 自动重映射。构建全 Checkpoint 自动化 Sweeps 评测引擎, 采用固定种子协议与物理发散容错保护, 模型成功率由 10,000 步的 63% 提升至 20,000 步的 75%。
- 多轮随机化闭环自主抓取与消融验证: 在具备±3cm 位置扰动与跨域视觉/物理干扰的 50 轮严格闭环测试中, DR 策略达成了 76% 总体成功率, 显著超越无 DR 模型 (68%)。消融实验表明, Layer-A/B 域随机化将光滑椭球体 (柠檬) 抓取成功率从 26.7% 提升至 60.0%。

科研经历

OmniVLN: 面向空地视觉语言导航的全方位 3D 感知和令牌高效 LLM 推理 2026.01 ~ 2026.03

Co-first Author, IEEE RA-L (SCI Q2 TOP, Under Review) [arXiv] 导师: 谢立华

项目简述: 针对大规模 3D 场景中 LLM 空间推理缺失及上下文爆炸问题, 基于 Python, PyTorch 与 ROS2 开发了一套全向感知驱动的具身智能 Agent 框架。前端融合旋转雷达与全景视觉, 构建 5 层动态场景图, 结合持续同调自适应房间分割与 VLM 混合剪枝, 决策端首创立体 8 邻域与多分辨率空间注意力提示, 实现 Zero-shot 长程导航, SR 达 93.18% (视角依赖准确率提升 22.73%), Token 成本降低 69.98%。

荣誉获奖

国家奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛一等奖 (2023); 团体程序设计天梯赛全国总决赛三等奖 (2023)

专业技能

- 具身智能与大模型 Agent: 熟悉 VLA 端到端策略微调与模仿学习; 熟练掌握 LangGraph 状态机设计与 MCP 协议工具生态封装; 熟悉 CoT 推理链及大模型提示压缩技术。
- 机器人系统与仿真: 熟练掌握 ROS2; 熟悉 Genesis 等物理仿真引擎及 LeRobot 具身数据集标准。
- 系统工程与并发编程: 熟练掌握 Python 与 C++; 熟悉 Linux 环境、Docker 容器化部署、Git 版本控制, 具备多线程底层控制 Skill 封装及软硬件联调经验。